учесть движение молекул, с которыми происходят столкновения, вместо средней скорости теплового движения молекулы относительно стенок сосуда $\langle v \rangle$, нужно взять ее скорость $\langle v_{отн.} \rangle$ относительно других молекул. Для максвелловского распределения молекул по скоростям можно получить

$$\langle v_{отн.} \rangle = \sqrt{2}\langle v \rangle.$$

Тогда для средней частоты столкновений молекулы получим

$$\eta = \sqrt{2}\pi d^2 n \langle v \rangle, \qquad (13.17)$$

а среднее время между двумя последовательными столкновениями $\tau = 1/\eta$ Отсюда, среднее расстояние, проходимое молекулой между столкновениями (длина свободного пробега) равна

$$\lambda = \langle v \rangle \cdot \tau = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} \ . \qquad (13.18)$$

Таким образом, длина свободного пробега молекулы λ обратно пропорциональна концентрации молекул n. Если учесть, что при постоянной температуре T газа концентрация его молекул n, согласно (11.10), пропорциональна давлению p, то $\lambda \sim 1/p$.

ЛЕКЦИЯ 14. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ

Как уже указывалось, термодинамика изучает свойства термодинамических систем и протекающие в них процессы без учета их микроскопического строения. Термодинамика строится на основании опытных законов, называемых началами термодинамики. Процессы рассматриваются с энергетической точки зрения. В дальнейшем, в качестве исследуемой термодинамической системы рассматривается идеальный газ.

14.1. Внутренняя энергия идеального газа.

В молекулярной физике для описания состояния термодинамической системы вводится понятие внутренней энергии тела U. Внутренняя энергия тела U это вся энергия тела за исключением кинетической энергии тела как целого и его потенциальной энергии во внешнем поле. Таким образом, внутренняя энергия тела включает: (1) энергию хаотического теплового движения молекул; (2) потенциальную энергию взаимодействия молекул; (3) внутримолекулярную энергию.

В модели идеального газа молекулы рассматриваются как материальные точки, силы взаимодействия между которыми отсутствуют. То есть внутренняя энергия идеального газа складывается из кинетической энергии хаотического

движения молекул (поступательного и вращательного) и энергии колебательного движения атомов в молекуле. Если газ состоит из N молекул, каждая из которых обладает энергией, определяемой выражением (12.2), то для внутренней энергии идеального газа U справедливо выражение

$$U = N\langle\varepsilon\rangle = N\frac{i}{2}kT. \qquad (14.1)$$

Так как $k = R/N_A$ и $N/N_A = m/M$ (напомним, что m – масса газа, M - молярная масса газа), то выражение (14.1) для внутренней энергии идеального газа можно переписать как

$$U = \frac{m}{M}\frac{i}{2}RT. \qquad (14.2)$$

Данному равновесному состоянию идеального газа, согласно выражению (14.2), соответствует одно и только одно значение внутренней энергии U, определяемое его температурой T. Приращение внутренней энергии ΔU при переходе газа из одного состояния в другое всегда равно разности значений внутренней энергии в этих состояниях, независимо от способа перехода. Поэтому говорят, что внутренняя энергия U является функцией состояния системы.

В термодинамические формулы входит не сама энергия, а ее изменение. Поэтому внутреннюю энергию определяют с точностью до произвольной аддитивной постоянной, выбирая ее такой, чтобы выражение для внутренней энергии было наиболее простым.

Внутренняя энергия системы может быть изменена всего двумя принципиально различными способами: совершением работы и путем теплообмена (теплопередачи).

14.2. Работа газа.

Для того чтобы объем, занимаемый газом, увеличился, газ должен совершить работу против внешних сил. Пусть идеальный газ заключен в цилиндрический объем с поршнем (см. рис. 14.1). Сила F, действующая на поршень площадью S со стороны газа, равна $F = pS$, и, следовательно, элементарная работа δA, совершаемая при перемещении поршня на расстояние dx есть

$$\delta A = Fdx = p \cdot Sdx = pdV, \qquad (14.3)$$

где $dV = Sdx$ - бесконечно малое изменение объема газа. Значок δ, стоящий перед работой в (14.3) называется вариацией. Вариация используется вместо дифференциала в случаях, когда величина не является функцией состояния.

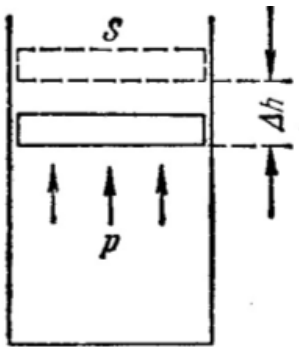


Рис. 14.1

Работа газа при перемещении поршня из положения, соответствующему объему газа V_1, до положения, соответствующему объему V_2, определяется выражением

$$A_{12} = \int_{V_1}^{V_2} p dV \ . \qquad (14.4)$$

При расширении газа его объем увеличивается и работа A_{12} – положительна, при сжатии газа $A_{12} < 0$. На p, V - диаграмме (рис. 14.2) работа A_{12}, согласно определению интеграла, численно равна площади криволинейной трапеции, образованной кривой $p = f(V)$ и осью абсцисс.

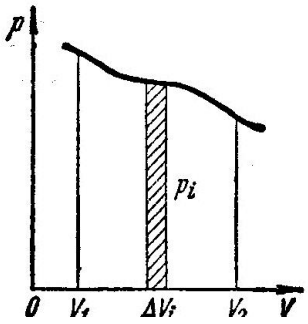


Рис. 14.2

Как известно из курса механики, работа против внешних сил может совершаться только за счет энергии системы. В нашем случае сосуд с газом покоится, то есть кинетическая и потенциальная энергия, рассматриваемой нами термодинамической системы как целого, остается неизменной. Поэтому работа против внешних сил совершается только за счет внутренней энергии U системы.

14.3. Теплота

Внутренняя энергия системы может быть изменена еще и другим способом. Так, при приведении в контакт двух тел с различной температурой через некоторое время установится одинаковое значение температуры T в обоих те-

лах. Такой процесс может протекать, например, при нагретых стенках сосуда, неподвижном поршне и холодном газе. При этом объем газа не изменяется, т. е. работа против внешних сил равна нулю, – передача энергии от одного тела другому осуществляется без совершения работы. Такой способ изменения внутренней энергии называется теплообменом или теплопередачей. Рассмотренный выше вид теплообмена называется теплопроводностью. Физическая природа теплопроводности заключается в том, что отдельные молекулы более нагретого тела совершают положительную работу над остальными молекулами менее нагретого тела, увеличивая энергию их теплового движения. Теплопередача может происходить также через излучение (поглощение молекулами тела электромагнитного излучения) и при перемешивании газа (конвекция).

Количество энергии, переданное телу при теплообмене, называется количеством теплоты δQ. Энергия в виде теплоты может, как сообщаться телу ($\delta Q > 0$), так и отбираться от него ($\delta Q < 0$). Количество теплоты не является функцией состояния. Таким образом, изменение внутренней энергии dU термодинамической системы описывается выражением

$$dU = \delta Q - \delta A, \tag{14.5}$$

где δQ – количество теплоты, сообщенное системе, а δA – работа системы (газа) против внешних сил, совершаемая за счет внутренней энергии, т.е. приводящая к уменьшению U.

14.4. Первый закон термодинамики

Перепишем уравнение (14.5) в виде

$$\delta Q = dU + \delta A. \tag{14.6}$$

Выражение (14.6) носит название первого начала (закона) термодинамики. Оно получено из энергетических соображений и формулируется следующим образом: **теплота, переданная системе в процессе изменения ее состояния, расходуется на изменение ее внутренней энергии и на совершение работы против внешних сил.**

Как уже отмечалось, внутренняя энергия системы U является функцией состояния газа. Изменение внутренней энергии ΔU при переходе газа из состояния 1 в некоторое другое состояние 2 всегда равно разности значений внутренней энергии в этих состояниях и не зависит от способа этого перехода. Напротив, работа расширения газа при переходе из состояния 1 в состояние 2 (рис 14.3) зависит от способа осуществления этого перехода.

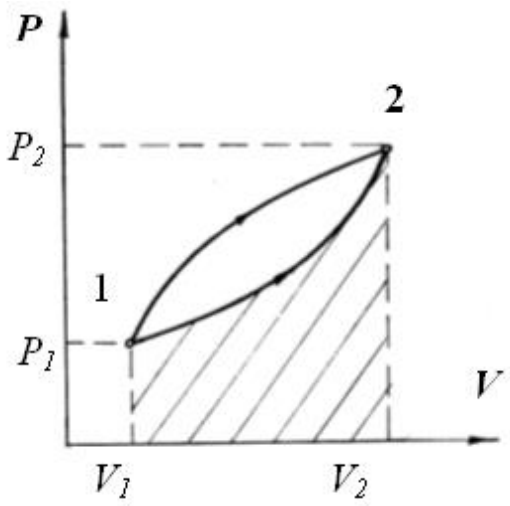


Рис. 14.3

Действительно, нижняя кривая соответствует меньшим давлениям, чем верхняя кривая. Поэтому будет различной и работа, численно равная площади криволинейной трапеции, образованной кривой $p = f(V)$ и осью абсцисс. Следовательно, работа расширения газа A_{12} зависит от пути перехода из состояния 1 в состояние 2, т. е. не может быть функцией состояния системы. Поскольку изменение внутренней энергии dU не зависит, а δA зависит от пути перехода системы из одного состояния в другое, то и δQ также должно зависеть от формы пути.

В СИ количество теплоты Q так же, как внутренняя энергия и работа, измеряется в джоулях, Дж.

14.5. Работа, совершаемая идеальным газом при изопроцессах

Пользуясь соотношением (14.4), вычислим работу, совершаемую идеальным газом при различных изопроцессах.

При изохорном процессе $V = \text{const}$, следовательно, $dV = 0$. Поэтому $\delta A = pdV = 0$, т. е. $A_{12} = 0$.

При изобарном процессе $p = \text{const}$, поэтому, в соответствии с формулой (14.4), имеем

$$A_{12} = \int_1^2 pdV = p\int_1^2 dV = p(V_2 - V_1). \qquad (14.7)$$

С помощью уравнения Клапейрона-Менделеева работа (14.7), совершаемая идеальным газом при изобарном процессе также может быть записана в виде

$$A_{12} = p(V_2 - V_1) = \frac{m}{M} R(T_2 - T_1). \qquad (14.8)$$

При изотермическом процессе температура постоянна $T = \text{const}$, а давление газа изменяется, в соответствии с уравнением Клапейрона-Менделеева, как

$$p = \frac{m}{M}\frac{RT}{V},$$

поэтому для работы идеального газа при изотермическом процессе получим

$$A_{12} = \int_1^2 pdV = \frac{m}{M}RT\int_{V_1}^{V_2}\frac{dV}{V} = \frac{m}{M}RT(\ln V_2 - \ln V_1) = \frac{m}{M}RT\ln\frac{V_2}{V_1}. \qquad (14.9)$$

Так как при изотермическом процессе $pV = \text{const}$, т. е. $p_1V_1 = p_2V_2$, то выражение (14.9) может быть также преобразовано к виду

$$A_{12} = \frac{m}{M}RT\ln\frac{p_1}{p_2}. \qquad (14.10)$$

14.6. Теплоемкость идеального газа. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам

Для характеристики тепловых свойств тел в термодинамике применяют понятие теплоемкости. Теплоемкостью какого-либо тела C называется величина, равная количеству теплоты, затрачиваемой на изменение температуры тела на 1 К, т.е.

$$C = \frac{\delta Q}{dT}, \qquad (14.11)$$

здесь dT – изменение температуры тел а при сообщении ему количества теплоты δQ. В СИ теплоемкость измеряется в Дж/К.

Теплоемкостью единицы массы тела $C_{\text{уд}}$ (в СИ одного килограмма) называется удельной. Теплоемкость одного моля газа называется молярной. Теплоемкость C, удельная теплоемкость $C_{\text{уд}}$ и молярная теплоемкость C_M связаны очевидными соотношениями

$$C = mC_{\text{уд}} = \frac{m}{M}C_M. \qquad (14.12)$$

В соответствии с определением понятия теплоемкости приходим к следующему выражению для **количества тепла**

$$\delta Q = \frac{m}{M}C_M dT. \qquad (14.\ 13)$$

Теплоемкость зависит от условий, в которых происходит нагревание тела, то есть от вида процесса. Наибольший интерес представляет молярная тепло-

емкость газа C_M, когда нагревание происходит при постоянном объеме (обозначается C_V) или при постоянном давлении (обозначается C_p). Чтобы получить выражения для C_V и C_p идеального газа, применим первое начало термодинамики к изопроцессам.

Рассмотрим **изохорный процесс** $V = \text{const}$. В этом случае $dV = 0$, следовательно, $\delta A = 0$, то есть газ не совершает работы. Тогда первое начало термодинамики (14.6) принимает вид

$$\delta Q = dU . \tag{14.14}$$

Таким образом, при $V = \text{const}$ вся сообщенная газу теплота δQ идет на изменение его внутренней энергии dU .

На основании (14.13) запишем

$$\delta Q = \frac{m}{M} C_M dT = \frac{m}{M} C_V dT , \tag{14.15}$$

а внутренняя энергия идеального газа определяется выражением (14.2), поэтому

$$\frac{m}{M} C_V dT = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RdT ,$$

откуда

$$C_V = \frac{i}{2} R . \tag{14.16}$$

С помощью этого выражения для C_V, **внутреннюю энергию** идеального газа (14.2) можно переписать в виде

$$U = \frac{m}{M} C_V T . \tag{14.17}$$

Теперь применим первое начало термодинамики (14.6) к **изобарному процессу** $p = \text{const}$. Используя выражение для работы (14.3), запишем $\delta Q = dU + pdV$. Количество теплоты δQ представим, согласно (14.13) через молярную теплоемкость тела при постоянном давлении

$$\delta Q = \frac{m}{M} C_p dT .$$

Изменение внутренней энергии dU , с учетом (14.17), возьмем в виде

$$dU = \frac{m}{M} C_V dT . \tag{14.18}$$

При $p = \text{const}$ из уравнения Клапейрона-Менделеева следует, что

$$\delta A = pdV = \frac{m}{M} RdT .$$

В итоге, первое начало термодинамики можно записать в виде

$$\frac{m}{M}C_p dT = \frac{m}{M}C_V dT + \frac{m}{M}RdT,$$

откуда получаем соотношение

$$C_p = C_V + R \tag{14.19}$$

известное как уравнение Майера. Подставляя (14.16) в (14.19), для молярной теплоемкости C_p идеального газа получим

$$C_p = \frac{i+2}{2}R \ . \tag{14.20}$$

Наконец, при **изотермическом процессе** $T = \text{const}$, $dT = 0$ и, следовательно, $dU = 0$. Поэтому первое начало термодинамики принимает вид

$$\delta Q = \delta A, \tag{14.21}$$

то есть передаваемая газу теплота полностью идет на совершение газом работы. Внутренняя энергия при этом остается неизменной. Поэтому при изотермическом процессе теплоемкость газа равна бесконечности.

14.7. Классическая теория теплоемкости идеального газа и её ограниченность

Классическая теория теплоемкости идеального газа приводит нас к формулам (14.16) и (14.20) для молярных теплоемкостей при постоянном объеме и при постоянном давлении

$$C_V = \frac{i}{2}R; \quad C_p = \frac{i+2}{2}R,$$

где $i = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращ}} + 2n_{\text{кол}}$ это сумма количества поступательных степеней свободы $n_{\text{пост}}$, вращательных степеней свободы $n_{\text{вращ}}$ и удвоенного количества колебательных степеней свободы $n_{\text{кол}}$ молекулы.

Видно, что значения C_V и C_p определяются только числом и характером степеней свободы молекул идеального газа. То есть в модели идеального газа, все газы, молекулы которых состоят, например, из двух атомов, имеют одни и те же значения C_p и C_V, независимо от температуры газа, давления, массы молекул, химических свойств, молярных масс и т. д. Эксперимент, однако, дает другие результаты. На рис. 14.4 приведена экспериментальная зависимость молярной теплоемкости C_V двухатомного газа от температуры. На участке 1 – 1

(первая ступенька) $C_V = \frac{3}{2}R$, что указывает на то, что при этих температурах движение молекул является чисто поступательным. При более высоких температурах постепенно “включаются” вращательные степени свободы и на участке 2 – 2 (вторая ступенька) C_V становится равной $\frac{5}{2}R$, что соответствует числу $i = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращ}} = 3 + 2$. При дальнейшем увеличении температуры молекулы перестают быть жесткими. И когда молекулы вовлекаются в колебательное движение, молярная теплоемкость газа при постоянном объеме на участке 3 – 3, (третья ступенька) становится $C_V = \frac{7}{2}R$, что соответствует $i = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращ}} + 2n_{\text{кол}} = 3 + 2 + 2 \times 1 = 7$. В промежутках между указанными интервалами теплоемкость монотонно растет с ростом температуры, т. е. соответствует как бы не целому числу степеней свободы.

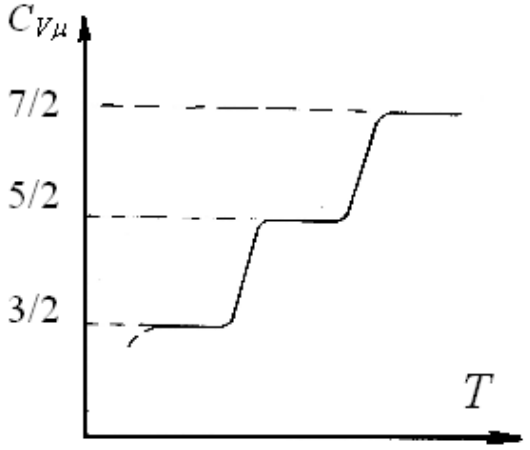


Рис.14.4

Наблюдаемые отступления от классической теории теплоемкости газов говорят о том, что лежащий в ее основе закон о равномерном распределении энергии по степеням свободы молекул в общем случае не является верным. Классическая теория теплоёмкости справедлива только в ограниченной области температур. При этом, эффективный вклад в теплоёмкость в этой области вносят не все, а только некоторые степени свободы. При понижении температуры некоторые степени свободы становятся малоэффективными, их вклад исчезает. Про такие степени свободы говорят, что они «заморожены». Наоборот, при повышении температуры начинает проявляться всё новые степени свободы, которые ранее были либо малоэффективны, либо совсем заморожены. Более точная теория теплоемкости газов была разработана на основе квантовой механики. Однако классической теорией можно пользоваться, если определять теплоем-

кость реальных газов для каждого интервала температур отдельно. Так, из экспериментальных данных следует, что при температурах, близких к комнатной ($T \sim 300$ К), молекулы реальных газов ведут себя как жесткие молекулы (участок 2 – 2, вторая ступенька).

ЛЕКЦИЯ 15. ТЕПЛОВЫЕ И ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

15.1. Адиабатный процесс

Адиабатным (адиабатическим) называется процесс, протекающий без теплообмена с внешней средой, т.е. при $\delta Q = 0$. Тогда, согласно первому началу термодинамики имеем

$$dU + \delta A = 0. \qquad (15.1)$$

Уравнение, описывающее такой процесс, называется уравнением адиабаты и в переменных p, V имеет вид

$$pV^{\gamma} = \text{const}, \qquad (15.2)$$

где $\gamma = C_p / C_V$ - показатель адиабаты. Уравнение (15.2) можно получить из (15.1), подставив в него dU (14.18) и выражение для элементарной работы $\delta A = pdV$. Это дает

$$\frac{m}{M} C_V dT = -pdV = -\frac{m}{M}\frac{RT}{V} dV, \qquad (15.3)$$

где в последнем равенстве использовано уравнение Клапейрона – Менделеева для идеального газа.

Разделяя в дифференциальном уравнении (15.3) переменные

$$\frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_V} \cdot \frac{dV}{V}$$

и используя уравнение Майера (14.19), переписанное в виде $R = C_p - C_V$, получим

$$\frac{dT}{T} = -(\gamma - 1)\frac{dV}{V}.$$

Интегрируя левую и правую части этого уравнения, приходим к $\ln T = -\ln V^{(\gamma-1)} + \text{const}$ или

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}. \qquad (15.4)$$

Соотношение (14.4) это уравнение адиабаты, записанное в переменных T, V. Выражение (15.2), называемое также уравнением Пуассона, можно получить из (15.4), заменив в нем T/V на $p \cdot (M/mR)$, в соответствии с уравнением